

Aula 11 – Fundamentos da Linguagem C#

Objetivos da Aula

Ao final desta aula, o aluno será capaz de:

- Compreender o conceito de variáveis.
 - Identificar os principais tipos de dados da linguagem C#.
 - Utilizar operadores aritméticos, relacionais e lógicos.
 - Criar estruturas condicionais utilizando `if`, `else` e `switch`.
-

1. Variáveis

Uma variável é um espaço reservado na memória do computador para armazenar informações que poderão ser utilizadas durante a execução do programa.

Em C#, toda variável deve possuir um tipo definido.

Sintaxe

tipo nomeDaVariavel = valor;

Exemplos

```
string nome = "Maria";  
int idade = 25;  
double altura = 1.68;
```

Neste exemplo:

- `string` armazena textos.
- `int` armazena números inteiros.
- `double` armazena números decimais.

Regras para nomes de variáveis

- ✓ Devem começar com letra ou `_`
- ✓ Não podem conter espaços

- ✓ Não podem utilizar palavras reservadas da linguagem
- ✓ Devem possuir nomes que facilitem a compreensão do código

Exemplos válidos:

```
idade  
nomeCliente  
valorTotal
```

Exemplos inválidos:

```
1idade  
nome cliente  
class
```

2. Tipos de Dados

Os tipos de dados definem quais valores uma variável pode armazenar.

Tipos Numéricos

int

Armazena números inteiros.

```
int quantidade = 100;
```

double

Armazena números decimais.

```
double peso = 75.8;
```

decimal

Indicado para valores monetários.

```
decimal salario = 3500.50m;
```

Tipo Texto

string

Armazena textos.

```
string cidade = "São Paulo";
```

Tipo Caractere

char

Armazena apenas um caractere.

```
char letra = 'A';
```

Tipo Lógico

bool

Armazena apenas dois valores:

- `true` (verdadeiro)
- `false` (falso)

```
bool ativo = true;
```

3. Operadores

Os operadores são utilizados para realizar cálculos, comparações e avaliações lógicas.

Operadores Aritméticos

Operador	Descrição
+	Soma
-	Subtração
*	Multiplicação
/	Divisão
%	Resto da divisão

Exemplo

```
int a = 10;  
int b = 5;
```

```
Console.WriteLine(a + b);  
Console.WriteLine(a - b);  
Console.WriteLine(a * b);  
Console.WriteLine(a / b);
```

Resultado:

```
15  
5  
50  
2
```

Operadores Relacionais

Utilizados para comparar valores.

Operador	Significado
==	Igual
!=	Diferente
>	Maior
<	Menor
>=	Maior ou igual
<=	Menor ou igual

Exemplo

```
int idade = 20;
```

```
Console.WriteLine(idade >= 18);
```

Resultado:

```
True
```

Operadores Lógicos

Utilizados para combinar condições.

Operador	Significado
&&	E
	OU
!	NÃO

Exemplo

```
int idade = 25;  
bool possuiCarteira = true;  
  
bool podeDirigir = idade >= 18 && possuiCarteira;
```

```
Console.WriteLine(podeDirigir);
```

Resultado:

True

4. Estruturas Condicionais

As estruturas condicionais permitem que o programa tome decisões.

If

Executa um bloco de código somente se a condição for verdadeira.

Exemplo

```
int idade = 20;  
  
if (idade >= 18)  
{  
    Console.WriteLine("Maior de idade");  
}
```

If / Else

Executa um bloco caso a condição seja verdadeira e outro caso seja falsa.

Exemplo

```
int nota = 6;

if (nota >= 7)
{
    Console.WriteLine("Aprovado");
}
else
{
    Console.WriteLine("Reprovado");
}
```

If / Else If / Else

Permite avaliar várias condições.

Exemplo

```
int nota = 8;

if (nota >= 9)
{
    Console.WriteLine("Excelente");
}
else if (nota >= 7)
{
    Console.WriteLine("Aprovado");
}
else
{
    Console.WriteLine("Reprovado");
}
```

Switch

Utilizado quando existem várias opções possíveis para uma mesma variável.

Exemplo

```
int dia = 2;

switch (dia)
{
```

```
case 1:
    Console.WriteLine("Domingo");
    break;

case 2:
    Console.WriteLine("Segunda-feira");
    break;

case 3:
    Console.WriteLine("Terça-feira");
    break;

default:
    Console.WriteLine("Dia inválido");
    break;
}
```

Resumo da Aula

Nesta aula aprendemos:

- ✓ O que são variáveis
 - ✓ Os principais tipos de dados do C#
 - ✓ Operadores aritméticos
 - ✓ Operadores relacionais
 - ✓ Operadores lógicos
 - ✓ Estruturas condicionais (`if`, `else` e `switch`)
-

Exercícios de Fixação

Exercício 1

Declare variáveis para armazenar:

- Nome
- Idade
- Altura

- Cidade

E exiba seus valores na tela.

Exercício 2

Crie um programa que receba dois números inteiros e exiba:

- Soma
 - Subtração
 - Multiplicação
 - Divisão
-

Exercício 3

Crie um programa que receba três notas e calcule a média do aluno.

Exercício 4

Crie um programa que verifique se um número informado é maior que 100.

Exercício 5

Crie uma variável booleana indicando se um usuário está logado e exiba seu valor.

Exercício 6

Faça um programa que receba a idade de uma pessoa e informe se ela é maior ou menor de idade.

Exercício 7

Crie um programa que receba um número e informe se ele é par ou ímpar.

Dica:

`numero % 2 == 0`

Exercício 8

Utilize a estrutura `switch` para exibir o nome do mês correspondente ao número informado pelo usuário.

Exemplo:

1 = Janeiro

2 = Fevereiro

3 = Março

...

Exercício 9

Faça um programa que receba duas notas e informe:

- Aprovado (média ≥ 7)
 - Recuperação (média entre 5 e 6,9)
 - Reprovado (média < 5)
-

Exercício 10

Desenvolva um programa que receba três números inteiros e exiba qual deles é o maior.

Desafio Extra

Crie um programa que receba:

- Nome do aluno
- Nota 1
- Nota 2
- Nota 3

O sistema deverá:

1. Calcular a média.

2. Exibir o nome do aluno.
3. Informar se está:
 - Aprovado
 - Recuperação
 - Reprovado

Utilize variáveis, operadores e estruturas condicionais para resolver o problema.